

CONSUMO UN PROBLEMA IP: $\max x_0 = c^T x$
 $Ax = b$
 $x \in \mathbb{Z}^n$

UN PROBLEMA "RICASSO" E' UN PROBLEMA CHE SI SCRIVE ALTERNATIVAMENTE CON SIMPLICI (ABBASTO FODDO DI VINCIT)

$\max x_0 = c^T x$

P' MASSIMO (RL) $\rightarrow x_0$

$\max c^T x^0 \geq c^T x^*$

UNIFORME

SOLUZIONE OTTIMA DEL PROBLEMA

$c^T x^0 \leq c^T x^*$

$c^T x^0 \leq c^T x^*$

$x^0 \in P'$

$x^* \in P$

QUANDO RIVOLGIAMO COL SIMPLICI SI APPRIMA CHE LA SOLUZIONE SARA' $x \in B = B^{-1}b$. SE AVESSIMO $A \in \mathbb{Z}$ (INTEGRI) POTREMMO AVERE ANCHE INTEGRI
 LA B SI CALCOLA DIVIDENDO PER IL DETERMINANTE DI UNA MATRICE CASUALE QUADRATA $\Rightarrow \frac{1}{\det(B)}$
 UNA MATRICE UNIMODULARE PUO' AVERE IL DETERMINANTE $\in \{-1, 0, 1\}$. SI AVRE' TOTALMENTE UNIMODULARE SE OGNI SOTTOMATRICE QUADRATA NON SINGOLARE E' UNIMODULARE.

ESEMPIO:
 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \det(A) = -2$ NON E' TOTALMENTE UNIMODULARE.

SE AVESSIMO ABBASTO UNA MATRICE E CI VIENE CHIEDO DI SAPERE SE E' TOTALMENTE UNIMODULARE ADEGUATO FARE:

1) CONTROLLARE

2) PARAGLIAMO LE RIGHE E POSSONO ESSERE SUDDIVISE IN DUE SOTTOGRUPPI.

$Q_1 = \{ \}$ $Q_2 = \{ \}$

$1 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ HANNO ALTE MA NULLA E STESSO SEGNO (1)

$2 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ $Q_1 = \{1\}$ $Q_2 = \{2\} \Rightarrow Q_1 = \{1\}$ $Q_2 = \{2, 3\}$

$3 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ $Q_1 = \{1\}$ $Q_2 = \{2\}$ $\Rightarrow Q_1 = \{1\}$ $Q_2 = \{2, 3\}$

MA E' UNIMODULARE TOTALMENTE

ESEMPIO

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

1) $Q_1 = \{1\}$ $Q_2 = \{2\}$

2) $Q_1 = \{1\}$ $Q_2 = \{2, 3\}$

3) $Q_1 = \{1, 4\}$ $Q_2 = \{2, 3\}$

4) // //

QUESTA MATRICE E' TOTALMENTE UNIMODULARE (TUM)

ESEMPIO

$A = \begin{bmatrix} 21 & 22 & 23 & 24 & 25 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

PER IL TEOREMA TV • $21 \Rightarrow Q_1 = \{1, 2\}, Q_2 = \emptyset$

• $22 \Rightarrow Q_1 = \{1, 2, 3\}, Q_2 = \emptyset$

• $23 \Rightarrow Q_1 = \{1, 2, 3\}, Q_2 = \emptyset$

• $24 \Rightarrow Q_1 = \{1, 2, 3, 4\}, Q_2 = \emptyset$

• $25 \Rightarrow Q_1 = \{1, 2, 3, 4\}, Q_2 = \emptyset$

CUT $\times$ INTERO

$x = 2,7$ $x \leq 6$ $6 \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$

$b = [6] + \frac{1}{4}$

$x \leq [6] + \frac{1}{4}$ $0 = \frac{1}{4} < 1$

$\Downarrow$

$x \leq [6]$

$$Ax = \underline{b}$$

$$\frac{1}{2} x_1 + x_2 + s_1 = 1$$

$$\frac{1}{2} x_2 + x_3 + s_2 = 1$$

$$\frac{1}{2} x_1 + x_3 + s_3 = 1$$

$$[\underline{1}^T A] x \leq [\underline{1}^T \underline{b}]$$

$$Ax = \underline{b}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 1 \quad m \times n$$

E' AREA UNO

$$\underline{1} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_m \end{bmatrix}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + \frac{1}{2}s_1 + \frac{1}{2}s_2 + \frac{1}{2}s_3 = \frac{3}{2}$$

$$\underline{1}^T Ax = \underline{1}^T \underline{b}$$